১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা

প্রথম শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল যখন হাতের কাজের জায়গায় বাষ্প ও জলচালিত মেশিন ব্যবহার শুরু হয়। এরপর রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ে আসে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব। তৃতীয় শিল্পবিপ্লব আসে কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে, যা ডিজিটাল যুগের সূচনা করে। বর্তমানে আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের (ইন্ডাস্ট্রি ৪.০) যুগে আছি। এতে স্মার্ট প্রযুক্তি ও তথ্য–যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলো স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠছে। এই ধাপে মানুষের মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এ বিপ্লব সবাইকে সমান সুযোগ দিয়েছে। বাংলাদেশও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই উন্নয়নের অংশ হতে কাজ করছে। আজকের দিনে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু নতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবনে বড় পরিবর্তন এনেছে, যার বিস্তারিত নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

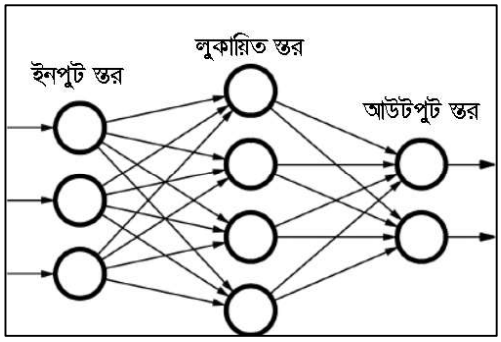
১.৩.১ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence)

কম্পিউটারের নিজের কোনো বুদ্ধি নেই। এটি শুধু আগে থেকে দেওয়া তথ্য ও প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে। কোনো সমস্যা হলে কম্পিউটার নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তবে বিজ্ঞানীরা এখন এমন ব্যবস্থা তৈরি করছেন, যাতে কম্পিউটার নিজেই কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারে। এভাবেই তৈরি হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে কম্পিউটার বা কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রের মধ্যে রূপ দেয়ার ব্যবস্থা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের মতো চিন্তা-ভাবনা কম্পিউটারের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া। যেমন: গুগল, ফেসবুক বা সার্চ ইঞ্জিনে আমরা যা খুঁজি, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের পছন্দের জিনিস দেখায়–এটিই AI–এর কাজ।

একটি রোবটকে যদি চিন্তা করি, তাহলে রোবটের বুদ্ধিই হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। AI থাকায় রোবট মানুষের নির্দেশ বুঝে কাজ করতে পারে, এমনকি অনেক কঠিন কাজও করতে পারে। AI এখন কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা। এই শাখায় গবেষণা হয় কীভাবে কম্পিউটার মানুষ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এজন্যই কম্পিউটারকে বলা হয় প্রোগ্রাম-চালিত যন্ত্র। ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের MIT এর John McCarthy সর্বপ্রথম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শব্দটি উল্লেখ করেন। তবে অনেকে অ্যালান টুরিং-কে AI-র জনক মনে করেন, কারণ তিনিই ১৯৫০ সালে "টুরিং টেস্ট" নামের এক পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান কোনো যন্ত্র চিন্তা করতে পারে কি না তা বোঝা যায় কীভাবে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেভাবে কাজ করে (How artifisial intelligence performs)

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মূল বিষয়টি হলো ডেটা সায়েন্স। পৃথিবীতে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে যে বিপুল পরিমাণ ডেটার সৃষ্টি হয়েছে, সেই ডেটাকে প্রক্রিয়া করার মতো শক্তিশালী কম্পিউটারও এখন তৈরি হয়ে গেছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে এই ডেটাকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য এমন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যা মানব মস্তিষ্ক যে উপায়ে কাজ করে তা নকল করার উদ্যোগ নেয়। সাধারণভাবে এটিকে নিউরাল নেটওয়ার্ক বা নিউরাল নেট নামে অভিহিত করা হয়। নিউরাল নেটওয়ার্ক বা নিউরাল নেট হলো এমন একটি কম্পিউটিং ব্যবস্থা, যা অসংখ্য ডেটা বা তথ্যকে প্রক্রিয়া করে প্রত্যেকটি জিনিসকে মানুষের মতোই বুঝতে পারবে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন ভুলত্রুটি শুধরিয়ে নেবে।



চিত্র : নিউরাল নেটওয়ার্কের গঠন

যেমন: কম্পিউটার কোনো গাড়ির ছবিকে কেবল কোনো ডেটা তথা 1 বা 0 হিসেবে না দেখে মানুষের মতো তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে শনাক্ত করে গাড়ির ছবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে।

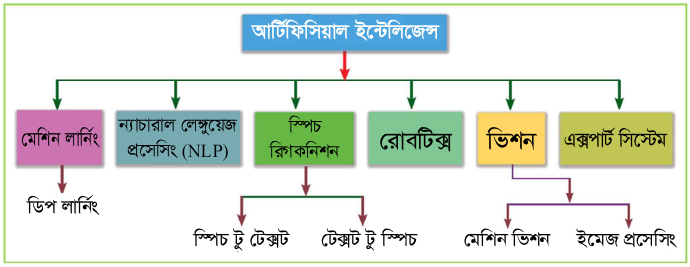
একটি আদর্শ নিউরাল নেটওয়ার্কে লক্ষ লক্ষ আর্টিফিশিয়াল নিউরন থাকতে পারে, এদেরকে ইউনিট (Unit) বলা হয়। এই ইউনিটগুলো একে অপরের সাথে ক্রমানুসারে সাজানো থাকে এবং প্রত্যেকে একে অপরের সাথে কানেক্টেড থাকে। এদের মধ্যে কিছু ইউনিট রয়েছে, যারা বিভিন্ন ধরনের তথ্য গ্রহণ করে, যেমন মানবমস্তিষ্ক কোন কিছুর আকার-আকৃতি, গঠন, রং ইত্যাদি দেখে একে চেনার বা শনাক্ত করার চেষ্টা করে। এই ইউনিটগুলোকে ইনপুট ইউনিট বলা হয়। এগুলো নিউরাল নেটওয়ার্ককে চিনতে, জানতে বা প্রসেস করতে সাহায্য করে। নেটওয়ার্কের আরেক পাশে রয়েছে আউটপুট ইউনিট, যা কম্পিউটারটিকে ইনপুট থেকে যে জ্ঞান লাভ করে, সেটি প্রকাশ করতে দেবে। এই ইনপুট ইউনিট ও আউটপুট ইউনিটের মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকে লুক্কায়িত স্তর বা Hidden unit, যা নেটওয়ার্কটির অধিকাংশ আর্টিফিশিয়াল নিউরন দ্বারা গঠিত।

নিউরাল নেটকে যখন ইনপুট ও আউটপুট স্তর দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তখন লুক্কায়িত স্তরটি সে অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে প্রশিক্ষণ শেষ হলে নিউরাল নেটকে যখন কোনো সম্পূর্ণ নতুন ইনপুট দেয়া হয়, তখন সে লুক্কায়িত স্তরকে ব্যবহার করে সম্ভাব্য সঠিক আউটপুট দিতে সক্ষম হয়। যত বেশি ডেটা ব্যবহার করে লুক্কায়িত স্তরকে প্রশিক্ষিত করা হবে এটি ততো ভালো আউটপুট দিতে সক্ষম হবে। লুক্কায়িত স্তরটি যদি একাধিক হয়, তবে নিউরাল নেটওয়ার্ক আরও অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে। এমনকি নিউরাল নেট তখন নিজেই ডেটা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এটিকে ডিপ লার্নিং বলা হয়ে থাকে। ডিপ লার্নিং হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) একটি পদ্ধতি যা কম্পিউটারকে এমনভাবে ডেটা প্রক্রিয়া করতে শেখায় যা মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এটি সত্যিকারের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে কাছাকাছি একটি প্রক্রিয়া।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ (Domains of Artifical Intelligence)

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি ক্ষেত্র হলো :

- মেশিন লার্নিং
- ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP)
- স্পিচ রিকগনিশন
- রোবটিক্স
- ভিশন
- এক্সপার্ট সিস্টেম



নিচে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক. মেশিন লার্নিং (Machine Learning) :

মেশিন লার্নিং হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) একটি সাবফিল্ড যা ডেটা সেটে প্রশিক্ষিত অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্ব-শিক্ষার মডেল তৈরি করতে যা ফলাফলের পূর্বাভাস দিতে এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তথ্য শ্রেণিবদ্ধ করতে সক্ষম। মেশিন লার্নিং আজকে বিস্তৃত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে গ্রাহকদের তাদের অতীত কেনাকাটার উপর ভিত্তি করে পণ্যের পরামর্শ দেয়া, স্টক মার্কেটের ওঠানামার পূর্বাভাস দেয়া এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় পাঠ্য অনুবাদ করা। সাধারণ ব্যবহারে, "মেশিন লার্নিং" এবং "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" শব্দ দুটি প্রায়ই একে অপরের সাথে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয় কারণ বর্তমানে বিশ্বে AI উদ্দেশ্যে মেশিন লার্নিং এর ব্যাপকতা রয়েছে। কিন্তু, দুটি পদ অর্থগতভাবে স্বতন্ত্র। যদিও AI মানুষের মত জ্ঞানীয় ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিন তৈরি করার সাধারণ প্রচেষ্টাকে বোঝায়, মেশিন লার্নিং বিশেষভাবে এটি করার জন্য অ্যালগরিদম এবং ডেটা সেটের ব্যবহারকে বোঝায়।

মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে সফল ক্ষেত্র, যা মেশিনগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রোগ্রামিং না করে অভিজ্ঞতার আলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখার দক্ষতা প্রদান করে। মেশিন লার্নিং তিন ধরনের হতে পারে। যথা-

১. Supervised Learning ২. Reinforcement Learning ৩. Unsupervised Learning.

এগুলোর মধ্যে বর্তমানে Reinforcement Learning বহুল পরিচিত, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে ট্রায়াল অ্যান্ড ইরর পদ্ধতির অ্যালগরিদম। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে একটি যন্ত্রকে পৃথকভাবে কোনো কিছু শেখানো হবে না। মেশিন তার নিকট ইনপুট দেয়া ব্যাপক পরিমাণ ডেটা থেকে নিজে নিজে শিখে নেবে। শেখার সময় ভুল করলে সেই ভুল থেকে নতুন করে শিক্ষা নিয়ে তার অভিজ্ঞতাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে। এভাবে Reinforcement Learning মেশিনকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে তুলবে।

খ. **ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (Natural Language Processing-NLP) :** এটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যার মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেম মানুষের ভাষা (ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি) বুঝতে সক্ষম হয়। এর ফলে কম্পিউটার সিস্টেম মানুষের ভাষা অনুবাদ ও তথ্য সমন্বয় করার মাধ্যমে মানুষের দেয়া যেকোনো নির্দেশ বুঝতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, Siri, Google Assistant প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

গ. **স্পিচ রিকগনিশন (Speech Recognition) :** স্পিচ রিকগনিশন হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যা একটি মেশিনকে কথ্য ভাষা বুঝতে এবং মেশিন-পঠনযোগ্য ফরমেটে অনুবাদ করতে সক্ষম করে। এর দুটি উপক্ষেত্র হলো টেক্সট টু স্পিচ এবং স্পিচ টু টেক্সট।

ঘ. **কম্পিউটার ভিশন (Vision) :** ভিশন দুই প্রকার। একটি হলো মেশিন ভিশন এবং অপরটি হলো ইমেজ প্রসেসিং। মেশিন ভিশন একটি কম্পিউটার ভিশন অ্যাপ্লিকেশন, যা কোনো মেশিনকে বিভিন্ন অবজেক্টকে শনাক্ত করতে সক্ষম করে। এক বা একাধিক ভিডিও ক্যামেরা, অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কনভারসেশন ও ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং ব্যবহার করে মেশিন ভিশন ভিজ্যুয়াল তথ্য ক্যাপচার ও বিশ্লেষণ করে। অন্যদিকে ইমেজ প্রসেসিং বলতে বোঝায় ডিজিটাল কোনো ইমেজের ওপর নানান রকম ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন চালিয়ে, সেই ইমেজ বা ফ্রেম-এর নানান রকমের বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ বের করে আনা এবং সেগুলোকে ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের চেষ্টা করা।

ঙ. **এক্সপার্ট সিস্টেম (Expert System) :** AI এ ব্যবহৃত বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে বর্তমানে সবচাইতে জনপ্রিয় হলো এক্সপার্ট সিস্টেম। এক্সপার্ট সিস্টেম হলো একটি প্যাকেজ সফটওয়্যার, যা সুসংগঠিত তথ্য ব্যবহার করে কম্পিউটারকে কোনো বিষয়ে দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ করে তোলে। ব্যবহারকারীরা এ সিস্টেম থেকে প্রশ্ন করে উত্তর জানতে পারেন। যেমন- ডাক্তাররা চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিল সমস্যার কথা ক্যাডুলাস ও মাইসিন নামক এক্সপার্ট সিস্টেম থেকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারে। কম্পিউটার ডিজাইনাররা R1 নামক এক্সপার্ট সিস্টেমকে প্রশ্ন করে সাহায্য নিতে পারে, এক্সপার্ট সিস্টেম কারিগরকে সাহায্য করতে পারে জটিল যন্ত্র সারিয়ে তুলতে, যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দিতে পারে সামরিক অফিসারকে। কম্পিউটার যত দ্রুত হবে এক্সপার্ট সিস্টেমও তত বেশি এক্সপার্ট হতে পারবে। এক্সপার্ট সিস্টেম গঠনে সহায়তাকারী উপাদানগুলো হলো- নলেজ বেজ (Knowledge Base) ও সফটওয়্যার রিসোর্স।

প্রোগ্রামিং ভাষা LISP, PROLOG, C/C++, CLISP, Java, MATLAB, Python, SHRDLU ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব প্রয়োগ হলো রোবট। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে।

AI এর ফলে কম্পিউটারের চিন্তাভাবনাগুলো মানুষের মতোই হয়। মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করতে পারে না, কিন্তু কম্পিউটারের AI এর কারণে একই সময়ে বিভিন্ন কাজ দ্রুত করতে পারে। AI এর ফলে যন্ত্রের মধ্যে যৌক্তিক চিন্তা, জ্ঞান, পরিকল্পনা, শিক্ষণ, যোগাযোগ, উপলব্ধি এবং যন্ত্র চলাচল করার সামর্থ্য পায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার (Application of AI)

- মনুষ্যবিহীন গাড়ি এবং বিমান চালনার ক্ষেত্রে।
- আবহাওয়ার সফল ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে।
- জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। যেমন- ম্যাকসিমা।
- ক্ষতিকর বিস্ফোরক শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করার কাজে।
- চিকিৎসার ক্ষেত্রে। যেমন- মাইসিন।
- কাস্টমার সার্ভিস প্রদানে। যেমন- Automated online assistants.
- বিনোদন, সোশ্যাল মিডিয়া ও গেম খেলায়। যেমন- দাবা খেলায়।
- অনেক বড়, কঠিন ও জটিল কাজে।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে।
- পরিকল্পনা ও সিডিউল তৈরির ক্ষেত্রে।
- বিভিন্ন ডিভাইসের সূক্ষ্ম ত্রুটি শনাক্তকরণে।
- প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ খুঁজে বের করার কাজে।
- ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং ই-কমার্স এর ক্ষেত্রে।
- বিভিন্ন অফিসে স্টাফদের প্রতিদিনের কর্মতালিকা বণ্টনে।
- অনলাইনে সাহায্যকারী হিসেবে ওয়েবপেজে অ্যাভাটার হিসেবে
- যানবাহনে গতির সাথে মিল রেখে গাড়ির গিয়ার পরিবর্তন, অটো পাইলটের মাধ্যমে বিমান চালনা, যুদ্ধক্ষেত্র পরিচালনা, মহাকাশ গবেষণা প্রভৃতি কাজে।
- আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা, রায় প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি কাজে।
- কৃষি, ই-কমার্সসহ স্টক মার্কেটের শেয়ার লেনদেন প্রভৃতি কাজে।

চ্যাটজিপিটি (ChatGPT)

চ্যাটবট (Chatbot) একধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা মানুষের সাথে বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা নিয়ে বানানো হয়। ChatGPT(Generative Pretrend Transform) হলো Open AI (Airtificial Intelligence) দ্বারা তৈরি করা একধরনের চ্যাট বট। মানুষের কথা বলার ভাষা বুঝে মানুষের মতোই উত্তর দিতে পারে। চ্যাটজিপিটিকে কবিতা লিখতে বললে সে তা-ই করে দেখাবে। পরীক্ষার উত্তর দেয়া, গবেষণাপত্র অনায়াসেই তৈরি করে দিতে পারে এই কৃত্রিম চ্যাটবট। ইন্টারনেটে পাওয়া যায় এমন লাখ লাখ আর্টিকেল, ই-বুক, উইকি ইত্যাদি থেকে ডেটা সংগ্রহ করে চ্যাটজিপিটিকে ট্রেইন করা হয়েছে। এর ফলে Open AI এর ChatGPT অ্যাপ্লিকেশন মানুষের মত করে ভাষা বুঝতে এবং লিখতে পারে। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর ChatGPT নামে তাদের একটি চ্যাটবটের বেটা ভার্সন রিলিজ হয়। চ্যাটজিপিটি দিয়ে যা করা যায় তা হলো–

- রচনা লেখা যায়।
- কম্পিউটার প্রোগ্রাম কোড লেখা যায় এবং কোডে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নেয়া যায়।
- ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে পর্যাপ্ত ধারণা থাকলে সুন্দর অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট তৈরি করা সম্ভব।
- জীবন বৃত্তান্ত তৈরি করা যায়।
- এক্সেল এর জন্য ফর্মুলা তৈরি করা যায়।
- বই এর সামারি লেখা যায়। আর্টিকেল লেখা যায়।
- চার্ট ও টেবিল তৈরি করা যায়।
- কবিতা ও স্ক্রিপ্ট লেখা যায়।

চ্যাটজিপিটি এর ব্যবহার

চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করার জন্য প্রথমে একটি আইডি তৈরি করে নিতে হবে। সেজন্য–

১. গুগলে Chatgpt লিখে সার্চ করতে হবে।
২. চ্যাটজিপিটি উইন্ডোর বাম দিকের Sign Up বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৩. ইমেইল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে Continue বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৪. ইমেইল অ্যাড্রেস ভেরিফাই করার জন্য ওপেন এআই থেকে নির্দিষ্ট করা মেইলে ভেরিফাই অপশন পাঠাবে।
৫. Email Verify বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৬. নাম এবং জন্ম তারিখ দিয়ে Agree বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৭. ডান বা বাম অ্যারো বাটনে ক্লিক করে ইমেজে দেখানো তথ্য দিয়ে Submit বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৮. এভাবে কয়েক বার তথ্য দিয়ে Submit বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৯. চ্যাটজিপিটি উইন্ডো আসবে। সার্চ বক্সে যা লেখা হবে সে সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শিত হবে। যেমন- গ্রাম সম্পর্কে একটি কবিতা লিখতে বললে চ্যাটজিপিটি কবিতা লিখবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কুফল (Disadvantages of AI)

১. **মানবশ্রমের চাহিদা কমে যায় :** AI ব্যবহারের ফলে অনেক কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যায়, এতে মানুষের চাকরি হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়।

২. **নিরাপত্তা ঝুঁকি :** AI যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেয় বা হ্যাক হয়, তবে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যেমন: স্বয়ংচালিত গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়তে পারে।

৩. **গোপনীয়তা লঙ্ঘন :** AI অনেক সময় ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে, যা গোপনীয়তা নষ্ট করতে পারে। যেমন: মোবাইল বা অ্যাপগুলো আমাদের অভ্যাস ট্র্যাক করে।

৪. **মানবিক যোগাযোগ কমে যায় :** মানুষ যন্ত্রের ওপর বেশি নির্ভর করলে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও আবেগ ভাগাভাগি কমে যায়।

৫. **অস্ত্র ও যুদ্ধক্ষেত্রে অপব্যবহার :** AI প্রযুক্তি দিয়ে যুদ্ধের জন্য স্বয়ংক্রিয় ড্রোন বা অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে, যা মানবসভ্যতার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

৬. **সিদ্ধান্তে পক্ষপাতিত্ব :** যদি AI-কে পক্ষপাতদুষ্ট বা ভুল তথ্য শেখানো হয়, তবে তা বিভ্রান্তিকর বা অবিচারমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৭. **আর্থিক বৈষম্য বাড়ায় :** উন্নত দেশ ও বড় কোম্পানিগুলো AI বেশি ব্যবহার করে, ফলে তারা আরও এগিয়ে যায় এবং গরিব দেশগুলো পিছিয়ে পড়ে।

১.৩.২ রোবটিক্স (Robotics)

প্রযুক্তির যে শাখায় রোবটের নকশা বা ডিজাইন, গঠন, পরিচালন প্রক্রিয়া, কাজ ও প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেই শাখাকে রোবটিক্স বলা হয়। রোবট হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত একধরনের ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের অনুরূপ কর্মকাণ্ড করতে পারে। এটি তৈরি হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিতে। আজকের দিনের অধিকাংশ রোবটই 'বায়ো-ইন্সপায়ার্ড রোবটিক্স' ক্ষেত্রটি দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তৈরী। সহজভাবে বলতে গেলে, রোবটিক্স-এর সাধারণ বিষয়গুলো হলো বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এ প্রযুক্তিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংবলিত এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবট মেশিন তৈরি করে, যেগুলো কাজ অনুযায়ী মানুষের ন্যায় বা যেকোনো আকৃতির হতে পারে এবং মানুষের চেয়েও বেশি দৈহিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রটিতে রোবটকে যেসব বৈশিষ্ট্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়, সেগুলো হলো–



১. দৃষ্টিশক্তি বা ভিজ্যুয়াল পারসেপশন (Visual Perception)
২. স্পর্শ বা স্পর্শ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সক্ষমতা (Tactile Capabilities)
৩. নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বা নিপুণতা (Dexterity)
৪. যেকোনো স্থানে দৈহিকভাবে নড়াচড়ার ক্ষমতা বা লোকোমোশন (Locomotion)
৫. কোনো একটি গন্তব্যে কারও যাবার পথকে যথাযথভাবে খুঁজে বের করার বুদ্ধিমত্তা বা নেভিগেশন (Navigation)

রোবটিক্স শব্দটি এসেছে 'রোবট' শব্দ হতে, যা প্রবর্তিত হয় চেক লেখক ও নাট্যকার কারেল কাপেক (Karel Čapek)-এর একটি নাটক হতে, যেটি ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। রোবটিক্স-এর মূল বিষয়টিই হলো রোবটকে ঘিরে। রোবট হলো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বা যন্ত্রমানব, যা মানুষের অনেক দুঃসাধ্য ও কঠিন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে পারে। এর কাজের ধরন দেখে মনে হবে এর ভেতর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। Robot শব্দটি মূলত এসেছে স্লাভিক শব্দ Robota হতে, যার অর্থ হলো 'শ্রমিক'।


জোসেফ এঞ্জেলবার্গ


জর্জ ডেভল

রোবট মানেই যে মানুষের মতো যন্ত্র হতে হবে, তা নয়। রোবট এমন একটি যন্ত্র, যা কখনো সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে মানুষকে নকল করবে; কখনো চেহারায়, কখনো কাজের মধ্য দিয়ে, কখনো আবার দু'ভাবেই। অবশ্য এতে এমনভাবে প্রোগ্রাম বেঁধে দেয়া আছে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন করে বেঁধে দেয়া যায়।

সাধারণভাবে কোনো যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারলেই যে তাকে রোবট বলা হবে, এমনটি কিন্তু নয়। এটিকে বড়জোর Intelligent System হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। একটি যান্ত্রিক সিস্টেম তখনই রোবট হয়ে উঠবে, যখন এতে মোবিলিটি (Mobility), মোশন (Motion), সেন্সিং (Sensing) ও ইন্টেলিজেন্স (Intelligense)-এর সমন্বয় ঘটবে। আজকের দিনে রোবটিক্স হলো দ্রুত বর্ধনশীল একটি ক্ষেত্র। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সাথে গবেষণা, নকশা ও নতুন নতুন রোবট তৈরির ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে- তা সে ঘরোয়া, বাণিজ্যিক বা সামরিক কাজই হোক না কেন সব কাজেই রোবটকে ব্যবহার করা যায়। কিছু কিছু রোবট শুধু প্রোগ্রাম অনুসারেই কাজ করে, আবার কোনোটিকে দূর থেকে লেজার রশ্মি বা রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রোবটের বিভিন্ন উপাদান বা অংশ

একটি রোবটে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদান বা অংশগুলো থাকতে পারে :

মুভেবল বডি (Movable Body) : স্থানান্তরিত হবার জন্য একটি রোবটে চাকা, যান্ত্রিক সংযোগসম্পন্ন পা কিংবা অন্য কোনো ধরনের নড়াচড়া করাতে সক্ষম যন্ত্রপাতি যুক্ত থাকে।



অ্যাকচুয়েটর (Actuator) : একচুয়েটর হলো এমন এক ধরনের মোটর, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘোরানো বা যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অ্যাকচুয়েটর থাকার কারণে একটি রোবট বিভিন্ন দিকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এটি চালানোর জন্য শক্তি হিসেবে বিদ্যুৎ, হাইড্রোলিক পাওয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বৈদ্যুতিক উৎস বা পাওয়ার সিস্টেম (Power Source/System): অ্যাকচুয়েটরকে কার্যকর করার জন্য রোবটের প্রয়োজন বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং এর জন্য ইলেকট্রিক রোবটসমূহ সাধারণত লেড এসিড ব্যাটারি বা এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করে।

ইলেকট্রিক সার্কিট (Electric Circuit) : বৈদ্যুতিক রোবটের মোটরসমূহে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে।

প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার (Reprogrammable Brain or Computer) : রোবটের মধ্যে স্থাপিত প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার এর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোনো কারণে রোবটের আচরণ পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে এর ভেতরে থাকা কম্পিউটারটি রিপ্রোগ্রাম করা হয়।

অনুভূতি (Sensing) : অনুভূতি হচ্ছে রোবটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মানুষের যেমন যেকোনো উদ্দীপনায় সাড়া দেয়ার অনুভূতি থাকে, তেমনি রোবটের মধ্যেও অনুভূতি তৈরি করা যায়, যা বিভিন্ন উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম।

পরিবর্তন করা (Manipulation) : রোবটের হাত-পা এর সাহায্যে এর আশেপাশের বস্তুগুলোর অবস্থান পরিবর্তন বা বস্তুটি পরিবর্তন করার পদ্ধতিকে ম্যানিপুলেশন বলা হয়। রোবট তার হাতে থাকা আঙুলসমূহের সাহায্যে কোনো বস্তুকে ধরতে বা উঠাতে পারবে। একই সাথে রোবট তার পায়ের সাহায্যে সামনে বা পেছনে, ডানে বা বামে চলাচল করতে পারবে।

রোবটের বিশেষত্ব

রোবটের গঠনে নির্দিষ্ট ৩টি বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। এগুলো হলো-

- রোবট যে নির্দিষ্ট কাজের জন্য ডিজাইন করা হয়, সে অনুযায়ী তাকে একটি বিশেষ যান্ত্রিক গঠন প্রদান করা হয়।
- রোবট যেন তার যান্ত্রিক কাজগুলো করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ বা পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থা থাকতে হয়।
- কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে রোবটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

রোবটিক্স-এর ব্যবহার

রোবটিক্স বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১. **উৎপাদনে :** গাড়ি ও শিল্পকারখানায় যন্ত্রাংশ তৈরি ও সংযোজনে।

২. **বিপজ্জনক কাজে :** বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ, খনির কাজ বা ডুবে যাওয়া জাহাজ খুঁজতে।

৩. **ভারী কাজ :** ওয়েল্ডিং, ঢালাই, ভারী মাল তোলা-নামানোতে।

৪. **নির্ভুল পরীক্ষায় :** ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ বা সার্কিট পরীক্ষা।

৫. **মেইল বিতরণে :** বড় প্রতিষ্ঠানে রোবট মেইল পৌঁছে দেয়।

৬. **ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় :** তেজস্ক্রিয় জায়গায় মানুষের বদলে কাজ করে।

৭. **নিরাপত্তায় :** অন্ধকারেও আগন্তুক শনাক্তে রোবট ব্যবহার হয়।

৮. **পুলিশ কাজে :** জিম্মি উদ্ধার বা গুলি চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে।

৯. **সেনাবাহিনীতে :** বোমা নিষ্ক্রিয়করণ, মাইন খোঁজা ইত্যাদিতে।

১০. **ঘরের কাজে :** খাবার পরিবেশন, ঘর পরিষ্কার বা কথা বলা রোবট।

১১. **চিকিৎসায় :** সার্জারিতে সাহায্য করে।

১২. **মহাকাশ গবেষণায় :** মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রোবটের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মানুষের পরিবর্তে মহাকাশ অভিযানে এখন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংবলিত রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে।

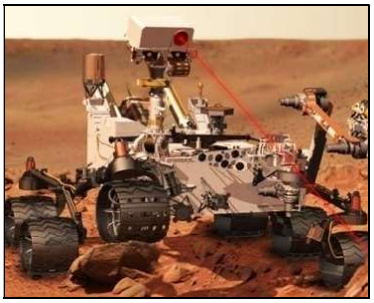
রোবটিক্স এখন প্রায় সব খাতেই কাজে লাগছে।



সামরিক কাজে রোবট



গাড়ি নির্মাণে রোবট



মঙ্গল গ্রহে নাসার কিউরিসিটি রোবট

রোবট ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা/কুফল

- রোবট হঠাৎ পরিবর্তিত পরিবেশ বুঝে কাজ করতে পারে না।
- মানুষ কর্মহীন হচ্ছে, দক্ষতাও হারাচ্ছে।
- রোবট ব্যয়বহুল ও ব্যবস্থাপনাও কঠিন।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে রোবট ব্যবহারের সুফল ও কুফল নিয়ে আলোচনা করবে।

১.৩.৩ মহাকাশ অভিযান (Space Exploration)



মহাকাশ অভিযান হলো পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে গবেষণার উদ্দেশ্যে মানুষ বা রোবট পাঠানো। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়িয়ে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেসব অভিযান চালানো হয়, সেগুলোকে মহাকাশ অভিযান বলা হয়। মহাশূন্যের রহস্য জানার জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে। এসব গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আজকের মহাকাশ সাফল্য, যেমন-চাঁদে অবতরণ, মহাকাশ স্টেশন, মঙ্গলগ্রহে অভিযান-এসব কিছুই ICT ছাড়া সম্ভব হতো না। পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত স্পেস স্টেশনে গবেষকরা অবস্থান করে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দূরবর্তী নক্ষত্র ও গ্রহ নিয়ে গবেষণা করেন। এসব অভিযানে রোবটিক প্রযুক্তি, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবহার করা হয়।

মহাকাশযানকে কক্ষপথে পাঠাতে ঘণ্টায় প্রায় ৩০,০০০ মাইল (৪৮,০০০ কি.মি.) গতিবেগ প্রয়োজন, যা শব্দের গতির চেয়ে প্রায় আটগুণ বেশি। এত উচ্চ গতিতে পৃথিবীতে ফেরার সময় বায়ুর ঘর্ষণে তাপ সৃষ্টি হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করে গতিবেগ স্বাভাবিক করতে হয়। মহাশূন্যে গবেষণার জন্য পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে গবেষক দল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণা চালায়। মহাকাশযানের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রাংশ মেরামত ও পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং রোবটিক ব্যবস্থার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা হয়।

বিখ্যাত কিছু মহাকাশ অভিযান

১৯৪২ : জার্মান রকেট 'ভি-২' মহাশূন্যে পাঠানো হয়।
১৯৫৭ : সোভিয়েত ইউনিয়নের 'স্পুটনিক-১' পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।
১৯৬১ : য়্যুরি গ্যাগারিন প্রথম মানুষ হিসেবে মহাশূন্যে যান।
১৯৬৩ : ভ্যালেনটিনা তেরেসকোভা প্রথম মহাকাশে যাওয়া নারী।
১৯৬৯ : অ্যাপোলো-১১ মিশনে নিল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন চাঁদে অবতরণ করেন।
১৯৭০-৭১ : শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে তথ্য পাঠানো মিশন।
১৯৮১ যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো স্পেস শাটল উৎক্ষেপণ করে।

মহাকাশ অভিযানের গুরুত্ব

- সৌরজগত ও মহাশূন্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।
- যোগাযোগ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব।
- ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও আবহাওয়া পূর্বাভাস দেয়া হয়।
- নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে কৃত্রিম উপগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- হাবল টেলিস্কোপের ছবি মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলেছে।

মহাকাশ অভিযান আজ বিজ্ঞান, নিরাপত্তা ও যোগাযোগ–সবক্ষেত্রেই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুফল বয়ে এনেছে।

মহাকাশ অভিযানের গুরুত্ব (Importance of Space Exploration)

১. **তথ্য সংগ্রহ :** কৃত্রিম উপগ্রহ ও রোবটিক মহাকাশযানে সৌরজগত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায়।
২. **যোগাযোগ :** স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে তাৎক্ষণিক তথ্য, ছবি ও কণ্ঠস্বর পাঠানো যায়।
৩. **সম্পদ ব্যবস্থাপনা :** উপগ্রহচিত্রের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।
৪. **আবহাওয়া ও দুর্যোগ :** বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া ও দুর্যোগ পূর্বাভাসে উপগ্রহ তথ্য ব্যবহার হয়।
৫. **নিরাপত্তা :** সামরিক ও জাতীয় নিরাপত্তায় পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৬. **মহাকাশ পর্যবেক্ষণ :** হাবল টেলিস্কোপসহ মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যায়।
৭. **ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা :** অন্য গ্রহ থেকে সম্ভাব্য হুমকি শনাক্তে মহাকাশ অভিযান সহায়তা করে।

স্যাটেলাইট (Sattelite)

স্যাটেলাইট হলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা, রাডার, সেন্সর ও সোলার প্যানেল দ্বারা সজ্জিত কৃত্রিমভাবে মহাকাশে প্রেরিত একটি যন্ত্র, যা কোনো গ্রহ (যেমন পৃথিবী)-এর কক্ষপথে ঘুরে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করে। এটি যোগাযোগ, আবহাওয়া পূর্বাভাস, মানচিত্র প্রস্তুত, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, গোয়েন্দা নজরদারি ও মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

মহাকাশ অভিযানে স্যাটেলাইটের গুরুত্ব



- মহাশূন্যে থাকা বিভিন্ন উপগ্রহ সৌরজগত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।
- মহাকাশযানের অবস্থান ও গতিপথ নির্ণয়ে সহায়তা করে।
- মহাকাশ গবেষণা ও আবহাওয়া পূর্বাভাসে প্রয়োজনীয় ডেটা পাঠায়।
- পৃথিবীর সঙ্গে স্পেস স্টেশনের যোগাযোগ রক্ষা করে।
- দূর গ্রহে অভিযান পরিচালনায় রোবটিক স্যাটেলাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্যাটেলাইট ছাড়া আধুনিক মহাকাশ অভিযান কল্পনাও করা যায় না।

স্যাটেলাইটের ব্যবহার

১. **আবহাওয়ার পূর্বাভাসে :** মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় ও তাপমাত্রার তথ্য সংগ্রহ করে পূর্বাভাস দেওয়া হয়।
২. **যোগাযোগে :** টিভি, মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বিশ্বজুড়ে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।
৩. **ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে :** বন, নদী, খরা, বন্যা ইত্যাদির পরিবর্তন শনাক্তে ব্যবহৃত হয়।
৪. **নিরাপত্তায় :** শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে সেনা ও গোয়েন্দা সংস্থা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে।
৫. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় :** ভূমিকম্প, বন্যা ও ঝড়ের আগাম সতর্কতা ও ত্রাণে সহায়ক।
৬. **মানচিত্র ও জরিপে :** মানচিত্র তৈরি, কৃষিজমি নির্ধারণ ও নগর পরিকল্পনায় সহায়তা করে।
৭. **জীবনকে সহজ করে :** স্যাটেলাইট প্রযুক্তি জীবনকে আরও নিরাপদ, আধুনিক ও সংযুক্ত করেছে।

মহাকাশ অভিযানে প্রযুক্তিগত সমস্যা ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে মহাকাশে অনেক পরিত্যক্ত স্যাটেলাইট, মহাকাশযান প্রভৃতি বা তাদের ভগ্নাংশগুলো বিভিন্ন উচ্চতায় অচিন্তনীয় গতিতে লক্ষ্যহীনভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে। এগুলোর সাথে অন্যান্য মহাকাশযানের সংঘর্ষের আশঙ্কা এখন একটি বাস্তব সমস্যা। আবার অনেক দেশ নানা গোপন সামরিক তথ্য সংগ্রহ বা মহাকাশভিত্তিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে, যা পৃথিবীকে একটি মারাত্মক যুদ্ধের ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে।

NASA (National Aeronautics and Space Administration)

NASA হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা, যা ১৯৫৮ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাসা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন প্রকল্পের সাথে জড়িত ৫টি সংস্থার অন্যতম। মহাকাশ যাত্রায় নাসার ভূমিকাগুলোর অন্যতম হলো অ্যাপোলো চন্দ্রযান প্রেরণ, স্কাইল্যাব মহাকাশ স্টেশন, স্পেস শাটল ইত্যাদি। এখন পর্যন্ত নাসার সর্ববৃহৎ সাফল্য হলো ২০১২ সালে মঙ্গলগ্রহে প্রেরণকৃত 'কিউরিসিটি রোভার' নামক অত্যাধুনিক রোবট মহাকাশযান। এটি মঙ্গলগ্রহে নাসার প্রেরিত চতুর্থ রোবট যান, যা একটি 'পূর্ণাঙ্গ জৈব রসায়নাগার' হিসেবে সুপরিচিত। ছোটো একটি গাড়ির আকারের এই কিউরিসিটি মহাকাশ যানটিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, শক্তিশালী ক্যামেরাসহ আবহাওয়া কেন্দ্র, শক্তিশালী ড্রিলসহ রোবটিক হাত, দূর থেকে লেজার ব্যবহার করে পাথর চূর্ণ করার প্রযুক্তি ও বিকিরণ পরিমাপের ডিটেক্টর।

জিপিএস : জিপিএস (Global Positioning System) হলো স্যাটেলাইটনির্ভর একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা দিয়ে ভূপৃষ্ঠের যেকোনো স্থানের সঠিক অবস্থান জানা যায়। এটি মোবাইল, গাড়ি, জাহাজ, প্লেনসহ অনেক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়। জিপিএস সিগন্যাল পাঠানো স্যাটেলাইট থেকে তথ্য নিয়ে রিসিভার গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবস্থান নির্ধারণ করে। বাংলাদেশে ট্রেনের অবস্থান জানাতে এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

জিআইএস : জিআইএস (Geographic Information System) হলো স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারভিত্তিক একটি সিস্টেম, যা ভৌগোলিক স্থাপনার তথ্য বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সহায়তা করে। এটি নগরায়ণ, বন, গ্যাস, আদমশুমারি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

হাবল স্পেস : হাবল স্পেস টেলিস্কোপ হলো মহাকাশে স্থাপিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র, যা প্রতি ৯৭ মিনিটে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং মহাবিশ্বের নানা ছবি পাঠায়। ১৯৯০ সালে নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মাধ্যমে এটি মহাকাশে স্থাপিত হয়।

১.৩.৪ আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা (ICT Dependent Production System)

আজকের বিশ্বের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর। যেকোনো পণ্য তৈরির একেবারে শুরু থেকে ডিজাইন, কাঁচামাল সংগ্রহ, ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে কোনো না কোনোভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পৃক্ততা রয়েছে। যেমন-

শিল্প উৎপাদনে ICT এর ভূমিকা

টেলিযোগাযোগ সেবা : কাঁচামাল সরবরাহ থেকে বিক্রি পর্যন্ত যোগাযোগে সহায়তা।

ইন্টারনেট ব্যবহার : একাধিক প্ল্যান্টে সমন্বয়, ইমেইল চালাচালি ও রিমোট ম্যানেজমেন্ট।

CAD/CAM প্রযুক্তি : ডিজাইন ও উৎপাদনে কম্পিউটার-নির্ভর পদ্ধতি; খসড়া ছাড়াই উন্নত মানের ডিজাইন ও উৎপাদন।

PLC (CNC) মেশিন : আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলোর একটি হলো PLC। এর পূর্ণ নাম Programmable Logic Controller। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি উন্নত কলকারখানাতে PLC ব্যবহৃত হচ্ছে। অটোমেটেড পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন; সময় ও উপকরণ সাশ্রয়।

স্মার্ট উৎপাদন ও নিরাপত্তা

উপাত্ত সংগ্রহ : মোটর, তাপমাত্রা, তরল ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

মান নিয়ন্ত্রণ : উৎপাদিত পণ্যের গুণমান যাচাই ও যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ।

ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ : বায়োমেট্রিক, অ্যালার্মিং সিস্টেম, অটোমেটিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা।

কৃষিতে ICT বা ই-কৃষি

তথ্যপ্রযুক্তি সমন্বিত চাষ : ঋতুভিত্তিক চাষ, বীজ, সার, রোগবালাই, বাজারদর জানা।

জিন প্রযুক্তি : গবেষণাগারে ICT ব্যবহারে পরিবেশোপযোগী খাদ্যশস্য উদ্ভাবন।

ICT নির্ভর কৃষি উদ্যোগ

বাংলা কৃষি ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd থেকে সব কৃষি তথ্য।

AICC কেন্দ্র : গ্রামের কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও ICT সেবা।

কমিউনিটি রেডিও : কৃষি তথ্য প্রচারে এফএম ৯৮.৮।

মোবাইল কৃষি সেবা : কৃষকদের কাছে SMS মাধ্যমে তথ্য বিতরণ।

কল সেন্টার : ০৯৬৩৩১২৩১২৩ নম্বরে তাৎক্ষণিক কৃষি সমস্যা সমাধান।

ই-বুক : পাঠযোগ্য, ভিডিও ও অডিও সংমিশ্রিত কৃষি তথ্য।

কৃষক টেলিভিশন : অনলাইনে কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান।

ইনফো বুথ (কিয়স্ক) : টাচ স্ক্রিনে কৃষি তথ্য প্রদান ও প্রিন্ট সুবিধা।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন : RFID প্রযুক্তিতে প্রাণিসম্পদ শনাক্তকরণ সহজ।

অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে ICT

তৈরী পোশাক, টেক্সটাইল, ওষুধ, ইলেকট্রনিকস, ভারী শিল্প ইত্যাদিতে ICT ভিত্তিক যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনা ব্যবহৃত হচ্ছে।

RFID (Radio Frequency Identification)

RFID-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Radio Frequency Identification- একটি ছোট, পাতলা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যাতে চিপ, কয়েল ও অ্যান্টেনা থাকে। এটি বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্যাপসুল আকৃতির ট্যাগ দেহে সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়।

RFID-এর ব্যবহার

প্রাণী ট্র্যাকিং : গরু, ছাগলের অবস্থান নির্ণয় ও পরিচয় শনাক্তকরণে ব্যবহৃত।

গাছ/কাঠ শনাক্তকরণ : স্ক্রু-আকৃতির ট্যাগ বসিয়ে পরিচয় নির্ধারণ সহজ হয়।

কার্যস্থলে নিয়ন্ত্রণ : অফিস বা বাসায় মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

চুরি প্রতিরোধ : দোকানে পণ্যের ট্যাগ বাইরে গেলে অ্যালার্ম বাজে।

পরিবহণ ও লগিস্টিক্স : কন্টেইনার বা ভারী যন্ত্রের পরিচয় নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

১.৩.৫ প্রতিরক্ষা (Defence)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ প্রতিরক্ষা শিল্পকে আধুনিকায়িত করেছে, যা যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধকৌশলকে আরও উন্নত, দ্রুত এবং কার্যকর করেছে।

১. প্রতিরক্ষা শিল্পের গুরুত্ব ও উন্নয়ন

- প্রতিরক্ষা শিল্প অনেক দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- কিছু দেশ প্রতিরক্ষা শিল্পকে অত্যন্ত উন্নত করে যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম তৈরি করে অন্য দেশগুলোতে রপ্তানি করছে।
- প্রতিরক্ষা শিল্পে আইসিটির (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. আইসিটির প্রভাব ও সুবিধা

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রতিরক্ষা শিল্পে নতুন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ও প্রযুক্তি তৈরি সম্ভব হয়েছে।
- আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এখন কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় অধিক লক্ষ্যভেদী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন।
- আশেপাশের অবাঞ্ছিত এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত না করেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে সুনির্দিষ্ট আঘাত করা সম্ভব হচ্ছে।

৩. যুদ্ধক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার

- দূর থেকে লক্ষ্যবস্তু সনাক্তকরণ ও ট্র্যাকিং করা যায়।
- সেনাবাহিনী, ক্ষেপণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি উন্নতভাবে পরিচালনা করা যায়।
- স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রাখা সহজ হয়েছে।
- যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের অগ্রগতি মনিটরিং, সৈনিকদের অবস্থান নির্ণয়, সরঞ্জামাদি সরবরাহ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সহজ হয়েছে।

৪. উন্নত প্রযুক্তির উদাহরণ

- চালকবিহীন ড্রোন ও মিসাইল তৈরি, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারে।
- স্যাটেলাইটভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (GPS) ব্যবহার।
- দীর্ঘ পাল্লার রাডার, ব্যাটেলফিল্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ও মিসাইল অ্যাকটিভ গাইড সিস্টেম প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

৫. আইসিটির প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সুবিধা

- দেশের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।
- সাধারণ মানুষের জন্য নতুন প্রযুক্তি (যেমন– ইন্টারনেট, জিপিএস) সহজলভ্য হয়।
- যুদ্ধ পরিচালনায় তথ্যের দ্রুততা ও নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।

৬. আইসিটির ব্যবহারজনিত কুফল

- উন্নত ও আইসিটি নির্ভর অস্ত্রের কারণে বিশ্বজুড়ে অস্ত্রবাজার ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- নতুন যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ সৃষ্টির ঘটনা ঘটছে।
- এর ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তায় হুমকি দেখা দিচ্ছে।

মনুষ্যবিহীন আকাশযান বা ড্রোন : ড্রোন হলো পাইলটবিহীন উড়োজাহাজ, যা রিমোট কন্ট্রোল বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত হয়। এর মূল ব্যবহার সামরিক খাতে, যাতে পাইলটের জীবনহানির ঝুঁকি এড়ানো যায়। ড্রোন পরিচালনার প্রযুক্তিকে বলে UAV (Unmanned Aerial Vehicle)। সামরিক ড্রোনে থাকে ককপিট, স্পাই ক্যামেরা, GPS, সেন্সর, রাডার, ফ্লাইট জোন কন্ট্রোল ও রাইটিং সেন্সর। এটি দুটি সিস্টেমে কাজ করে–একটি নিজস্ব এবং অন্যটি কন্ট্রোলার সিস্টেম। নির্দেশ অনুযায়ী কন্ট্রোলার ড্রোনকে পরিচালনা করে। ড্রোনের বিশেষ সুবিধা হলো, এটি মিসাইল নিক্ষেপের পরও নিজের গতিপথ পরিবর্তন করতে সক্ষম, যা একে আরও কার্যকর ও বিপজ্জনক অস্ত্রে পরিণত করে।

১.৩.৬ বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)



ধরা যাক, একটি বড় প্রতিষ্ঠানের গেটে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর লাগানো আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে কারা কারা ঢুকতে পারবে আগে থেকেই তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে কম্পিউটারে বিশেষ নিরাপত্তা সফটওয়্যারের ডেটাবেজে সংরক্ষিত করে রাখা আছে। গেটে আগত প্রবেশকারী তার আঙুল দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের বিশেষ স্থানে চাপ দেবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট তৈরি হয়ে তা কম্পিউটারে যাবে এবং কম্পিউটারে রক্ষিত ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে মিলিয়ে দেখবে। যদি মিল পায়, তাহলে 'ওকে' সিগন্যাল আসবে এবং কম্পিউটারের সাথে ইন্টারফেস করা গেটটি খুলে যাবে। আর যদি না মিলে, তাহলে গেট বন্ধ থাকবে। এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হলো একটি বায়োলজিক্যাল ডেটা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ হলো ইউনিক আইডেনটিটি। একজনের আঙুলের ছাপের সাথে আরেকজনের আঙুলের ছাপ মিলবে না। এখানে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে কম্পিউটার সফটওয়্যার নির্ভর যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা-ই হলো বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি।

গ্রিক শব্দ bio (life) ও metric (to measure) থেকে উৎপত্তি হয়েছে বায়োমেট্রিক্স (Biometrics)। বায়োমেট্রিক্স হলো বায়োলজিক্যাল ডেটা মাপা ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তিতে বায়োমেট্রিক্স সেই প্রযুক্তি, যা মানুষের দেহের বৈশিষ্ট্য (যেমন- ডিএনএ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চোখের রেটিনা ও আইরিস, কণ্ঠস্বর, চেহারা এবং হাতের মাপ ইত্যাদি) মেপে ও বিশ্লেষণ করে বৈধতা নির্ণয় করে। কম্পিউটার পদ্ধতিতে নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে মানুষের বায়োলজিক্যাল ডেটা কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এসব ডেটা নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিয়ে দেখা হয়। ডেটা মিল পেলে বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং অনুমতিপ্রাপ্ত হয়।

বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে : বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি সাধারণত নিচের চারটি ধাপে কাজ করে :

১. ক্যাপচার (Capture)	শারীরবৃত্তীয় বা আচরণগত যেকোনো অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে শুরুতেই স্যাম্পল হিসেবে গ্রহণ করা।
২. এক্সট্রাকশন (Extraction)	গ্রহণকৃত স্যাম্পলটিকে বিশ্লেষণ করা এবং টেম্পলেট তৈরি করে তা ডেটাবেজ হিসেবে সংরক্ষণ।
৩. কমপারিজন (Comparison)	নতুন প্রাপ্ত টেম্পলেটকে ডেটাবেজে সংরক্ষিত টেম্পলেটের সাথে তুলনা করা।
৪. ম্যাচিং (Matching)	নতুন স্যাম্পল থেকে এক্সট্রাক্ট করা ডেটা সংরক্ষিত টেম্পলেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কি হচ্ছে না তার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রদান।

বায়োমেট্রিক্স-এর প্রকারভেদ (Classification of Biometrics)

দেহের গঠন ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি দুই প্রকার। যেমন-

ক. শারীরবৃত্তীয় (Physiological) বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি

১. আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ (Finger print): প্রত্যেকের আলাদা একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করা।
২. হাতের রেখা শনাক্তকরণ (Hand geometry): হাতের গঠন (shape) ও আঙুলের দৈর্ঘ্যের মাপ বিশ্লেষণ করা।
৩. আইরিস শনাক্তকরণ (Iris scanning): চোখের মণির চারিপার্শ্বে বেষ্টিত রঙিন বলয় (colored ring) বিশ্লেষণ করা।
৫. মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ (Face recognition): মুখমণ্ডলের গঠন বিশ্লেষণ করা।
৬. ডিএনএ পর্যবেক্ষণ (DNA test): কোষের মধ্যে অবস্থিত ডিএনএ বিশ্লেষণ করে ডিএনএ প্রোফাইলিং তৈরি করা।

খ. আচরণগত বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি

১. কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ (Voice recognition): প্রত্যেকের কণ্ঠের ধ্বনির বৈশিষ্ট্য, সুরের উচ্চতা, সুরের মূর্ছনা, স্পন্দনের দ্রুততা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।

২. হাতে করা স্বাক্ষর যাচাইকরণ (Signature verification) : হাতের দস্তখত বিশ্লেষণ করা।

৩. কীবোর্ডে টাইপিং গতি যাচাইকরণ (Typing Keystroke) : নির্দিষ্ট কোনো এন্ট্রিকৃত পাসওয়ার্ড বিশ্লেষণ করা।

বায়োমেট্রিক্স-এর ব্যবহার (Application of Biometrics)

নিরাপত্তার কাজে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি সাধারণত দু'ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

১. ব্যক্তি শনাক্তকরণ (Identification) কাজে

২. সত্যতা যাচাই (Verification) কাজে।

ক. ব্যক্তি শনাক্তকরণ (Identification) কাজ : ব্যক্তি শনাক্তকরণ কাজে প্রচলিত সনাতনী পদ্ধতি (যেমন: ভোটার আইডি, পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড বা পিন নম্বর ইত্যাদি) ব্যবহার করা হলে জালিয়াতির সুযোগ থাকে। তাই বর্তমানে মানুষের নিজস্ব একক কোনো বৈশিষ্ট্যের আলোকে অর্থাৎ বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে শনাক্তকরণের কাজ করা হয়। এটি অনেক বেশি নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য।

খ. সত্যতা যাচাই (Verification) কাজ : এ পদ্ধতিতে কম্পিউটারে রক্ষিত বায়োলজিক্যাল ডেটা তুলনা করে ভেরিফিকেশন করা হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

বিচারিক বিভাগ	সরকারি বিভাগ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	অফিস আদালত	বাণিজ্যিক বিভাগ
১. দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিকৃত, খণ্ডিত বা বেওয়ারিশ মৃতদেহ শনাক্তকরণে।	১. স্মার্ট NID (জাতীয় পরিচয়পত্র) কার্ড, মেশিন রিডেবল ও বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট তৈরিতে।	১. ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষকদের উপস্থিতি যাচাইয়ে।	১. অফিসের-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত ও সময়মতো উপস্থিতি যাচাইয়ে।	১. এটিএম ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এ।
২. বিভিন্ন অপরাধের পর ফেরারি অপরাধী শনাক্তকরণে।	২. ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি ও ভোটার নিবন্ধনে।	২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অযাচিত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ রোধে।	২. অযাচিত বা প্রতিষ্ঠানের জন্য এমন কোনো ব্যক্তির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে।	২. প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ ও কমপিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতির লগ ইন নিয়ন্ত্রণ।
৩. হারিয়ে যাওয়া শিশুর পরিচয় নিশ্চিতকরণে পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ণয়ের পরীক্ষণে। বায়োমেট্রিক জন্ম সার্টিফিকেট প্রদানে।	৩. বৈদেশিক ভ্রমণের সময় দেশের সীমান্ত অতিক্রমণে।	৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে।	৩. ওভারটাইম আছে এমন কর্মচারীদের বেতন-ভাতার হিসাব মেইনটেইন সহ অফিসে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে।	৩. মোবাইল কমার্স ও ই-কমার্স সার্ভিসে নিরাপদ সেবা পেতে।

বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হওয়ায় এতে পক্ষপাতিত্ব ঘটার কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে নিখুঁত নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব।
- প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও সার্বিকভাবে খরচ কম।
- বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতির নিরাপত্তাজনিত কী-গুলো ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয় অংশ হওয়ায় তা স্থানান্তরযোগ্য নয় এবং এ কারণে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে যেকোনো ক্ষেত্রে উচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- একে জাল বা নকল করা প্রায় অসম্ভব।

বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

- শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল বিধায় এতে ব্যবহৃত শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো সাময়িক বা স্থায়ী পরিবর্তন শনাক্তকরণের কাজটি ধীর বা অসফল করে তুলতে পারে।
- ইন্সটলেশন খরচ বেশি।
- এটি পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয়।

নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ (Finger print)

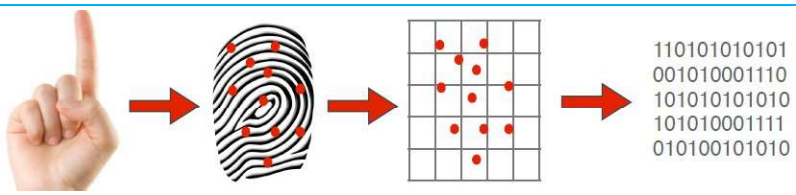


আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ একটি জনপ্রিয় বায়োমেট্রিক নিরাপত্তা পদ্ধতি, যেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার ডিভাইস আঙুলের ছাপ স্ক্যান করে পূর্বে সংরক্ষিত ছাপের সাথে মিলিয়ে ব্যক্তি শনাক্ত করে। এটি অপটিক্যাল স্ক্যানার ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করে।

১৮৯৭ সালে বাঙালি বিজ্ঞানী খান বাহাদুর কাজী আজিজুল হক এই পদ্ধতির গাণিতিক শ্রেণিবিন্যাস উদ্ভাবন করেন। ফিঙ্গারপ্রিন্টের ইমেজ সরাসরি সংরক্ষণ না করে এনক্রিপ্টেড বাইনারি কোড আকারে রাখা হয়, যা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

ব্যবহার

- প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রবেশ ও হাজিরা নিয়ন্ত্রণে
- অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে
- নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ডেটা সংরক্ষণে
- তুলনামূলক কম খরচে কার্যকর নিরাপত্তা প্রযুক্তি
- বিশ্বজুড়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিস্টেম সবচেয়ে জনপ্রিয় বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র : ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্স সিস্টেম

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. সঠিকতা (অ্যাকিউরিসি) অত্যন্ত উচ্চমানের।
২. সবচেয়ে সস্তা, উন্নত ও সহজলভ্য বায়োমেট্রিক্স ডিভাইস।
৩. সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং এর ডেটাবেজ মেইনটেইনে অল্প মেমোরির প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

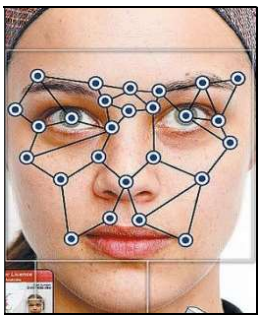
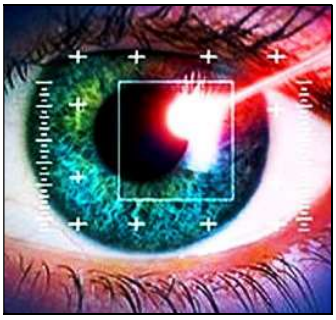
১. হাতের আঙুলে ঘাম, ময়লা বা দাগ প্রভৃতি থাকার কারণে বায়োমেট্রিক্স ডিভাইসে সঠিক ফলাফল পেতে দেরি হতে পারে বা অকৃতকার্য হতে পারে। যেমন- শ্রমিকরা যেহেতু সবসময় হাতের কাজ করে, তাই তাদের জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্স সমস্যার সৃষ্টি করে।
২. বৃদ্ধ কিংবা আঙুলহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই প্রযুক্তি কার্যকর নয়।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

১. বিভিন্ন অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিতি নির্ণয়ে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।
২. মোবাইল, ল্যাপটপ প্রভৃতি ডিভাইসে একসিস (প্রবেশ)-এর ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক নিরাপত্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হাতের রেখা শনাক্তকরণ (Hand Geometry)

মানুষের হাতের আকৃতি ও জ্যামিতিক গঠনে ভিন্নতা রয়েছে। যে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে মানুষের হাতের জ্যামিতিক আকার ও গঠন বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা হয়, তাকে হ্যান্ড জিওমেট্রি সিস্টেম বলে। হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডারের সাহায্যে হাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ডেটা কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে আবার হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডারের সাহায্যে হাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ডেটা ইনপুট নিয়ে আগের ডেটার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করা হয়।

হাতের রেখা শনাক্তকরণ পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে

হ্যান্ড জিওমেট্রি বায়োমেট্রিক্স ডিভাইসের সাধারণ কনসেপ্ট হলো এটি একজন মানুষের হাতের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত্ব এবং এর সারফেস এরিয়াকে ক্যাপচার করে। এই ডেটাগুলো ক্যাপচার করার জন্য এই ডিভাইসে একটি চার্জ কাপল্ড ডিভাইস বা সিসিডি (Charge Coupled Device-CCD) ক্যামেরা ব্যবহার করে হাতের তালুর পৃষ্ঠটির একটি সেলুলয়েড ইমেজ গ্রহণ করা হয়। এটি হাতের উপরের পৃষ্ঠের এবং এর একটি সাইড ইমেজ গ্রহণ করে। এই সেলুলয়েড ইমেজ থেকে হাতটির আঙুলগুলোর দৈর্ঘ্য, আঙুলের গাঁটগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব, হাতের রেখার বিন্যাস, আঙুলগুলোর উচ্চতা ও পুরুত্ব প্রভৃতি ডেটা পরিমাপ করে। অতঃপর একে নিউমেরিক ডেটায় রূপান্তরিত করা হয়। এই নিউমেরিক ডেটাকে পূর্বে কোডিং করে রাখা উক্ত ব্যক্তিটির হ্যান্ড জিওমেট্রির টেম্পলেটের সাথে ম্যাচ করিয়ে ব্যক্তিটিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা হয়।

হ্যান্ড জিওমেট্রি বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. বিশেষ হার্ডওয়্যার ব্যবহৃত হয় বিধায় একে যেকোনো সিস্টেম বা ডিভাইসের সাথে সমন্বয় করা সম্ভব।
২. ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করতে এখানে যে ডেটা প্রসেস করা হয়, তার পরিমাণ কম হওয়ায় এটি সহজেই স্মার্টকার্ডে ব্যবহৃত হতে পারে।

হ্যান্ড জিওমেট্রি বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রযুক্তি।
২. কায়িক পরিশ্রম করে এমন মানুষ বিশেষ করে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর নয়।
৩. বাত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এই পদ্ধতি কার্যকর নয়।
৪. হাতে কিছু লেগে থাকলেও এ পদ্ধতির কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না।

হ্যান্ড জিওমেট্রির বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

১. বিভিন্ন পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বা পার্সোনাল নম্বর জেনারেশনে যেখানে একাধিক বায়োমেট্রিক সিস্টেম সমন্বিত হয়, সেসব ক্ষেত্রে হ্যান্ড জিওমেট্রি সিস্টেম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
২. বিভিন্ন দেশের এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন সিস্টেমে অথেনটিকেশনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আইরিস শনাক্তকরণ (Iris scanning)

আইরিস শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে চোখের মণির চারপাশে বেষ্টিত রঙিন বলয় বা আইরিশ বিশ্লেষণ করে মানুষকে শনাক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিটি অধিক সুবিধাজনক ও কার্যকর পদ্ধতি।

আইরিস শনাক্তকরণ যেভাবে কাজ করে (How Iris Scanning Performs)

আইরিস স্ক্যান বায়োমেট্রিক্স একটি অত্যন্ত নির্ভুল ও নিরাপদ প্রযুক্তি, যেখানে ক্যামেরার সাহায্যে চোখের ছবি (সাধারণ ও ইনফ্রারেড আলোতে) তুলে তারার প্রায় ২৪০টি অদ্বিতীয় বিন্দু শনাক্ত করা হয় এবং সেগুলোকে আইরিস কোডে রূপান্তর করে ব্যক্তিকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা হয়।

আইরিস স্ক্যানিং বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. অত্যন্ত হাই অ্যাকিউরিসি পাওয়া সম্ভব।
২. এই প্রত্যঙ্গগুলোকে সহজে নকল করা সম্ভব নয়।
৩. মৃত ব্যক্তির রেটিনা দ্রুত পচন ধরে বিধায় বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে অপরাধমূলক কাজ করা সম্ভব নয়।
৪. এটি নকল করা কঠিন।
৫. তুলনামূলকভাবে সময় কম লাগে।

আইরিস স্ক্যানিং বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রযুক্তি।
২. প্রচুর মেমোরি প্রয়োজন হয়।
৩. ক্যামেরার খুব কাছাকাছি চোখ রাখতে হয়, যা অস্বস্তিকর।
৪. চোখের জন্য কিছুটা ক্ষতিকর।
৫. কন্ট্রাক্ট লেন্স পরা থাকলে এ পদ্ধতি কার্যকর নয়।

আইরিস স্ক্যানিং বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

১. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থা যেমন-এফবিআই, নাসাতে ব্যক্তি শনাক্তকরণে আইরিশ স্ক্যান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
২. সম্প্রতি কারাগার, এটিএম বুথ প্রভৃতিতে ভেরিফিকেশনে আইরিশ স্ক্যান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৩. মোবাইল ফোন লগ ইন অথেনটিকেশনে ব্যবহৃত হয়।

মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ (Face recognition)

মানুষের চেহারায় ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একজনের চেহারার সাথে আরেকজনের চেহারা মিলে না। যে বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে মানুষের মুখের জ্যামিতিক আকার ও গঠনকে পরীক্ষা করে উক্ত ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা হয়, তাকে ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম বলে। ফেইস রিকগনিশন পদ্ধতিতে মুখ বা চেহারার বৈশিষ্ট্য (facial characteristics) বিশ্লেষণ করে শনাক্ত করা হয়। দুই চোখের মধ্যকার দূরত্ব, নাকের দৈর্ঘ্য বা ব্যাস, চোয়ালের কৌণিক মাপ ইত্যাদি পরিমাপের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যায়। সম্প্রতি ল্যাপটপ, নোটবুক ও পিডিএ-তে লগইন করতে বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে (How Face Recognition Process Performs)

ফেইস রিকগনিশন পদ্ধতিতে ডিজিটাল ক্যামেরা কয়েক সেকেন্ডে মুখের ইমেজ নিয়ে তা কম্পিউটারে পাঠায়, যেখানে চোখ, মুখ ও নাকের দূরত্বসহ নির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে একটি নিউমেরিক কোড তৈরি হয় এবং তা পূর্বের ডেটার সাথে মিলিয়ে ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়। এটি দ্রুত, নির্ভুল ও ময়লা বা ঘামের প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করে।

ফেইস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. বেশিরভাগ নিরাপত্তা সফটওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
২. তুলনামূলক সস্তা প্রযুক্তি।

ফেইস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. মুখে আলোর প্রতিফলন ঘটলে মাঝে মাঝে এ সিস্টেমটি মুখমণ্ডল চিনতে পারে না।
২. চোখে সানগ্লাস পরা থাকলে মুখমণ্ডল চিনতে অসুবিধা দেখা দেয়।

ফেইস রিকগনিশনের ব্যবহার

১. অধিকাংশ পার্সোনাল ডিভাইসে (যেমন– স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব প্রভৃতি) বিল্ট ইন ফেইস ক্যামেরা থাকায় এ সমস্ত ডিভাইস অ্যাক্সেস বা অথেনটিকেশনে এখন ফেইস রিকগনিশন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
২. স্মার্ট অ্যাডভার্টাইজিং বয়স অনুযায়ী অ্যাড মার্কেটিং গ্রুপ নির্ধারণে ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৩. ডিজিটাল ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডিএনএ পর্যবেক্ষণ (DNA test)

এনএ হলো জীবদেহের নীলনকশা (ব্লুপ্রিন্ট)। প্রতিটি ব্যক্তির আঙুলের ছাপের ন্যায় তার কোষস্থ DNA-এর গঠনও একক ও অদ্বিতীয়। DNA -এর পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা যায়। ডিএনএ পর্যবেক্ষণ (DNA Fingerprinting) হলো একটি আধুনিক বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি, যা ব্যক্তির কোষে থাকা ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করে। এটি রক্ত, চুল, শুক্ররস বা অস্থির কোষ থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে একটি ইউনিক প্রোফাইল তৈরি করে। বিজ্ঞানী অ্যালেক জেফ্রিস ১৯৮৬ সালে এই পদ্ধতির সূচনা করেন। মানুষের ডিএনএ-তে থাকা ০.১% ভিন্নতা ব্যক্তিকে আলাদা করে শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে সরকারিভাবে ২০০৬ সালে ডিএনএ পরীক্ষার ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটি ফরেনসিক, অপরাধ তদন্ত, আত্মপরিচয় নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

DNA টেস্ট বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. পদ্ধতিগত ত্রুটি না থাকলে শনাক্তকরণে সফলতার পরিমাণ শতভাগ।
২. মানবদেহের যেকোনো প্রত্যঙ্গ বা জৈবিক উপাদান যা কোষ ধারণ করে, সেখান থেকেই DNA স্যাম্পল সংগ্রহ করা সম্ভব।

ডিএনএ টেস্ট বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. সহোদর যমজদের ক্ষেত্রে DNA টেস্ট সম্পূর্ণ এক হয়। ফলে অনেক সময় তা ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে।
২. প্রোফাইলিং করার সময় সংকরায়ন ও প্রোবিং পদ্ধতির ত্রুটি DNA টেস্ট ত্রুটির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
৩. পরীক্ষাগারের কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও পারদর্শিতা এবং সতর্কতার অভাব DNA টেস্টের ফলের ওপর প্রভাব পড়ে।

DNA টেস্ট বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

১. অপরাধী শনাক্তকরণে DNA টেস্ট ব্যবহৃত হয়।
২. পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে তা সমাধানে DNA টেস্ট কাজে লাগে।
৩. বিকৃত শবদেহ শনাক্তকরণে DNA টেস্ট ব্যবহৃত হয়।

কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ (Voice Recognition)

এ পদ্ধতিতে কণ্ঠস্বরকে ডেটায় রূপান্তর করে কম্পিউটারের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ভয়েস ইনপুট নিয়ে আগের সংরক্ষিত ভয়েসের সাথে মিলিয়ে শনাক্তকরণ করা হয়।

কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে (How voice recognition process performs)

এ পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বরকে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ধারণপূর্বক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর সাহায্যে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রূপান্তর করে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীকালে ভয়েস রেকর্ডারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয় এবং পূর্বের ধারণকৃত কণ্ঠস্বরের সাথে তুলনা করে শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

ভয়েস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. স্বল্পসময়ে রিকগনিশন সম্ভব।
২. তুলনামূলক সস্তা প্রযুক্তি।
৩. উচ্চমানের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা।
৪. ফোন জালিয়াতি শনাক্তকরণ।

ভয়েস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. অ্যাকিউরিসি-এর পরিমাণ নিম্ন।
২. অনেক সময় ভয়েস নকল করা সম্ভব।
৩. অসুস্থতার জন্য গলা বসে গেলে এটি ঠিকমতো কাজ করবে না।

হাতে করা স্বাক্ষর যাচাইকরণ (Signature Verification)

এ পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীর হাতের স্বাক্ষরকে পরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কলম ও প্যাড ব্যবহার করে স্বাক্ষরের আকার, লেখার গতি, সময় ও কলমের চাপ পরীক্ষা করা হয়। অন্যান্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতির চেয়ে খরচ কম। ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বাক্ষর শনাক্তকরণের কাজে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিগনেচার ভেরিফিকেশন বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা

১. স্বল্পসময়ে রিকগনিশন সম্ভব।
২. সস্তা প্রযুক্তি।

সিগনেচার ভেরিফিকেশন বায়োমেট্রিক্সের অসুবিধা

১. সঠিকভাবে শনাক্তকরণের ব্যাপারটি একটু কঠিন।
২. সিগনেচারের প্যাটার্ন না মিললে কাজ করবে না।

কীবোর্ড টাইপিং গতি যাচাইকরণ (Typing keystroke verification)

কীবোর্ড কিংবা এ জাতীয় কোনো ইনপুট ডিভাইসে নির্দিষ্ট কোনো পাসওয়ার্ড (গোপন কোড) টাইপ করে এন্ট্রি করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে তার পূর্বের ও বর্তমান টাইপিং-এর সময় তুলনা করে কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়।

বায়োমেট্রিক্সে কোন পদ্ধতি সর্বাধিক জনপ্রিয়?

ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্তকরণে ব্যবহৃত নিরাপদ বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডিএনএ, আইরিস ও রেটিনা স্ক্যানিং, ফেইস রিকগনিশন, ভয়েস ও সিগনেচার রিকগনিশন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দামে সস্তা, সহজ ব্যবহার, শতভাগ বিশ্বাসযোগ্যতা, দ্রুত ও নির্ভুল ফলাফল প্রাপ্তি প্রভৃতি বিচারে ফিঙ্গার প্রিন্ট বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তিটিই বর্তমানে অধিক জনপ্রিয় এবং বহুলভাবে ব্যবহৃত।

বায়োমেট্রিক বার্থ (জন্ম) সার্টিফিকেট



বর্তমানে অনেক দেশের হাসপাতালে সদ্য জন্মগ্রহণকারী শিশু যাতে অন্য শিশুর সাথে পাল্টে না যায় এবং চুরি না হয়, এ জন্য বায়োমেট্রিক বার্থ (জন্ম) সার্টিফিকেট প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুর ডিএনএ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চুলের নমুনা, রক্ত ইত্যাদি তথ্য জন্ম সার্টিফিকেটের মেমোরি চিপে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ধরনের রিডারের মাধ্যমে স্ক্যান করে এসব তথ্য রিড করা যায়।

অনুশীলনীমূলক প্রশ্নোত্তর

১. রাফি একটি আধুনিক অফিসে কাজ করে, যেখানে প্রতিদিন অফিসে প্রবেশ করতে তাকে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করতে হয়। একদিন তার আঙুলে ব্যান্ডেজ থাকায় সে প্রবেশ করতে পারল না। এই ঘটনার মাধ্যমে বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তির কোন সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে? এমন সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

এই ঘটনায় বায়োমেট্রিক্সের নির্ভরযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ আঙুলে ব্যান্ডেজ থাকায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার সঠিকভাবে আঙুলের ছাপ নিতে পারেনি, ফলে রাফি প্রবেশ করতে পারেনি। অর্থাৎ শারীরিক পরিবর্তন বা ক্ষত থাকলে বায়োমেট্রিক্স ব্যর্থ হতে পারে। এটি দেখায়, বায়োমেট্রিক্স সব সময় নির্ভুল নয় এবং শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যর্থ হতে পারে। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে:

- ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়াও ফেস আইডি বা আইরিশ স্ক্যানার যুক্ত করা।
- পাসওয়ার্ড বা স্মার্ট কার্ড দিয়ে বিকল্প প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা।
- জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য ম্যানুয়াল ওভাররাইড সিস্টেম রাখা।

২. পাসওয়ার্ড বা PIN-এর তুলনায় বায়োমেট্রিক্স বেশি নিরাপদ কেন?

কারণসমূহ:

- পাসওয়ার্ড বা PIN ভুলে যাওয়া বা অন্যকে বলে ফেলা সম্ভব, কিন্তু বায়োমেট্রিক্স (যেমন আঙুলের ছাপ, চোখ, মুখ) চুরি বা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

- বায়োমেট্রিক ডেটা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অনন্য ও পরিবর্তনযোগ্য নয়, তাই জালিয়াতি বা প্রতারণা করা কঠিন।
- PIN পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু মুখ বা আঙুল বদলানো যায় না– তাই ব্যবহারকারী শনাক্তকরণে বায়োমেট্রিক্স অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

৩. বায়োমেট্রিক্স ব্যবহারে গোপনীয়তার কী ঝুঁকি থাকতে পারে?

বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি সাধারণত পাসওয়ার্ডের চেয়ে নিরাপদ হলেও, এর সুরক্ষা নিশ্চিত না করলে গোপনীয়তা মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হতে পারে। তাই এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা ও সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।

- একবার যদি বায়োমেট্রিক ডেটা (যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মুখের ছবি) চুরি বা ফাঁস হয়ে যায়, তা আর পরিবর্তন করা যায় না
- কোনো প্রতিষ্ঠানে এই ডেটা যদি নিরাপদভাবে সংরক্ষিত না হয়, তাহলে হ্যাকারদের হাতে চলে যেতে পারে।
- ব্যবহারকারীর অজান্তে বা সম্মতি ছাড়াই এসব তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের আশঙ্কা থাকে।

৪. আজকাল মোবাইল ফোন আনলক করতে অনেকেই ফেস আইডি বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করেন।

ফেস আইডি বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহারের ফলে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা অনেক আরো সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ হয়েছে। যেমন:

- পাসওয়ার্ড মনে রাখার ঝামেলা নেই
- অনেক দ্রুত ও ঝামেলাহীন আনলক করা যায়
- অন্য কেউ সহজে ফোন আনলক করতে পারে না - নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়
- অ্যাপ, পেমেন্ট, লগইনেও ব্যবহার হয়-সবকিছু সহজ হয়

এই ধরনের তথ্য কোথায় সংরক্ষিত হয় ও কিভাবে নিরাপদ রাখা যায়:

এই বায়োমেট্রিক তথ্য (যেমন: মুখের স্ক্যান বা আঙুলের ছাপ) ফোনের ভিতরে থাকা Secure Enclave বা Trusted Execution Environment-এ সেভ থাকে। এগুলো ক্লাউডে আপলোড হয় না, শুধুমাত্র ফোনের ভেতরেই থাকে। ফোনে এনক্রিপশন (Encryption) ব্যবহৃত হয়, যাতে বাইরের কেউ ডেটা পড়ে ফেলতে না পারে। সফটওয়্যার আপডেট নিয়মিত রাখা, ফোনে পাসকোড চালু রাখা ও অভিনব প্রযুক্তির চিপ ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

৫. সরকার নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির জন্য বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করে। এর পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে? যদি এই তথ্য ফাঁস হয়ে যায়, তবে কী কী বিপদ হতে পারে?

সরকার নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির সময় বায়োমেট্রিক তথ্য (যেমন: আঙুলের ছাপ, চোখের আইরিস, মুখের ছবি) সংগ্রহ করে, যাতে একজন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- একজন ব্যক্তির একাধিক পরিচয় প্রতিরোধ করা
- ভোটার তালিকা সঠিক রাখা ও জালিয়াতি রোধ
- জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- ডিজিটাল সেবা (যেমন: ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা, ই-পাসপোর্ট) সহজ ও নিরাপদ করা
- সরকারি সহায়তা সঠিক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিত করা

তথ্য ফাঁস হলে সম্ভাব্য বিপদ :

১. **ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হুমকির মুখে পড়ে :** কেউ যদি কারো বায়োমেট্রিক তথ্য পায়, তবে সে সেই পরিচয়ে ভুয়া কাজ করতে পারে।

২. **পরিচয় চুরি (Identity Theft) :** অপরাধীরা এই তথ্য ব্যবহার করে ব্যাংক একাউন্ট, মোবাইল সিম, সরকারি সেবা নিতে পারে।

৩. **আর্থিক জালিয়াতি হতে পারে :** বায়োমেট্রিক ভিত্তিক ব্যাংকিং বা মোবাইল ব্যাংকিং হ্যাক হয়ে যেতে পারে।

৪. **জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে :** অপরাধী বা সন্ত্রাসীরা অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে অবৈধ কর্মকাণ্ড করতে পারে।